

《测试行业革命：AI时代下测试技术的演进与实践》



课程内容

01

AI对测试行业的赋能

02

测试自动化智能体开发

03

AI测试工程师进阶路线

个人介绍



祁天暄

- 美国HAWAII PACIFIC UNIVERSITY人工智能硕士
- 十年软件开发经验，原美国上市教育公司技术总监，华为认证AI高级工程师，学尔森集团系统研发工程师，完美世界游戏开发工程师，国家计量大学外聘讲师，创智合力特聘技术专家。
- 精通 PYTHON、JAVA、C# 等编程语言，擅长大模型、WEB、.NET、UNITY3D 开发与数据分析。
- 曾参与全国建工智慧论坛、某集团OA系统、某省监狱管理局智慧警务系统等多个大型项目开发。
- 领域涵盖 AI、AR、VR 、WEB、GAME等前沿方向。



PART 01

AI对测试行业的影响

AI产品的快速普及

7月10日，“新京报贝壳财经年会·未来大会”上，《中国企业家人工智能应用调研报告（2025）》

企业数量与应用普及

根据《2025年中国企业人工智能应用调研报告》（2025年07月29日），调研显示，近九成企业已将AI嵌入其经营的至少一个环节，AI应用正从“可选项”向“系统性变量”演进。调研覆盖128家企业，涵盖制造、科技、金融等18个行业，样本类型多样，具有广泛参考价值。此外，数据显示，受访企业中暂无使用人工智能企业仅10.16%，这意味着近九成企业已将AI嵌入其经营的至少一个环节



企业布局AI，已经成为趋势

测试的核心工作



测试用例

用例生成
用例质量评估
智能需求分析
用例自愈



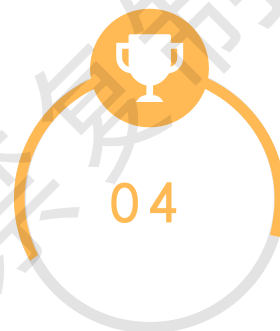
自动化

测试自动化智能体
模型驱动测试
智能巡检



缺陷管理

缺陷挖掘
缺陷监控
缺陷溯源



代码

测试代码生成
代码分析
精准测试



持续测试

智能CI/CD流水线
风险预测与测试优先级排序
云端测试资源调度

传统测试工程师vsAI测试工程师薪资对比

功能测试 7-12K 中科软 北京 1-3年本科	AI测试工程师 (MJ001938) 15-28K·15薪 百融云创 北京 3-5年学历不限功能测试性能测试自动化测试
软件测试工程师 10-13K 昆仑太科 北京 3-5年本科国库系统支付系统	AI测试工程师(A202322) 25-50K·16薪 小米 北京 5-10年本科测试工作经验iOS/Android测试经验自动化测试经验
自动化测试 13-14K 法本 北京 3-5年大专自动化测试经验保险、寿险、车险Selenium	AI测试开发工程师-PICO 25-50K·15薪 北京字节跳动 北京 1-3年本科AI大模型计算机相关专业
测试开发 20-40K 京东集团 北京 5-10年本科自动化测试性能测试压力测试	测试开发工程师-AI智能化产品研发 30-60K·15薪 字节跳动 北京 经验不限本科自动化测试经验JavaiOS/Android测试经验

企业需求怎样的测试开发工程师

软件测试技术开发专员（AI方向） 20-40K

北京 经验不限 硕士

用AI测试

岗位职责

AI项目本地部署支持：配合信息化部门进行大模型、开源AI应用及自研AI项目的本地化环境搭建与部署，包括服务器资源配置、依赖库安装、容器化部署等。验证本地部署环境与业务系统、第三方接口（如数据库、API网关）的对接流畅性，解决相关技术问题。

AI应用开发与工作流编排

基于已部署的大模型或开源项目，开发轻量化AI应用模块（如智能问答插件、数据标注工具、自动化报告生成功能），满足业务场景的个性化需求。

设计AI工作流逻辑，通过可视化工具或代码编排多环节任务（如数据预处理→模型推理→结果输出），实现为可落地的开发方案，明确功能边界与技术实现路径（如通过API调用大模型服务、设计中间件解耦前后端）。

负责AI应用的功能测试与性能调优，针对用户反馈迭代优化交互逻辑，确保应用易用性与稳定性。

跨部门协作与技术沉淀

收集业务部门在使用AI工具中的痛点，结合技术可行性提出优化建议（如简化工作流步骤、增加可视化配置界面）。

整理AI部署与应用开发过程中的技术经验，形成可复用的工具库、脚本模板或最佳实践文档，提升团队整体开发效率。

能力要求

技术技能

部署与运维：熟悉容器化技术，掌握Linux系统操作（如Shell脚本编写、权限管理），了解模型量化等轻量化部署技术。

AI应用开发：精通Python/Java编程语言，掌握主流AI框架的基础使用，具备API开发（Flask/FastAPI）与前后端分离项目经验。

工作流与集成：熟练使用工作流引擎或低代码平台，了解数据与系统对接技术。

工具与平台：能使用Git进行版本控制，熟悉Jira/Confluence等协作工具，了解大模型服务化部署方案。

AI测试开发工程师 23k-46k 前程无忧

北京 / 经验1-3年 / 本科及以上 / 测试开发 / 全职

测AI产品

☆ 收藏

投简历

煤科总院

职位诱惑：

发展前景佳、团队实力强、老板nice

职位描述：

岗位职责：

- 负责对人工智能系统进行测试和验证，确保系统的稳定性和可靠性。
- 负责视觉、语音、自然语言处理等算法测试，协助参与制定AI模型评估标准。
- 需要设计测试用例，执行测试计划，并及时报告测试结果。

应聘条件：

- 拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线，有较高的政治修养及良好的思想品德，遵纪守法，为人正派，笃实诚信，廉洁自律，有良好的政治素养。
- ***本科及以上学历。
- 有强烈的事业心和工作责任感，具有人工智能相关方向2年及以上科研工作经历，有良好的专业研究、人力资源管理、自我管理能力。
- 有意愿在人工智能领域研究持续钻研、创造价值。
- 身体健康，心理素质良好，年龄40岁及以下优先考虑。

传统UI自动化测试

案例：百度推广测试

1. 打开网页 <https://www.baidu.com/>
2. 在输入框中输入手机，然后点击搜索按钮
3. 返回第一页中所有包含广告的信息

结果：如果包含京东返回通过，否则返回失败

安装：

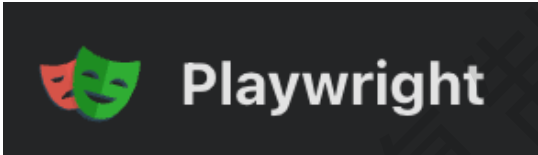
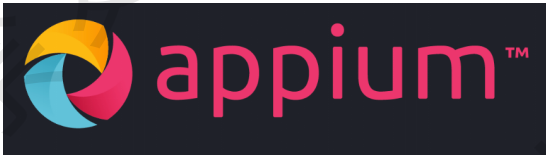
1. 执行命令 `pip install selenium`
2. 下载浏览器驱动

<https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/#stable>

3. 拷贝到Python解释器目录中

传统UI自动化测试

特性	传统 UI 自动化工具（如 Selenium）
上手难度	需要掌握编程语言和元素定位
维护成本	需求或代码的变更很容易导致脚本失败，需要投入大量人力维护
调试体验	日志复杂，需手动排查错误
产研流程集成度	由于执行慢、不稳定、维护难，难以成为 CI/CD 流水线中高效、可靠的一环





PART 02

测试自动化 智能体开发

什么是测试自动化智能体

- 定义:

利用大语言模型 (LLM) 和智能体 (Agent) 技术, 来创造能够自主或半自主完成软件测试任务的“智能体”。

- 工作流程:

用户输入需求 -> LLM理解需求 -> 智能体自主规划任务 -> 观察结果 -> 分析并决定下一步 -> 循环直至任务完成 -> 生成报告。

- 设计理念:

测试工程师的角色将从“脚本编写者”转变为“结果审核者”, 专注于更复杂的测试设计和挑战性任务, 而将重复性、探索性的工作交给智能体。

Browser Use

- 定义:

2025年初开源的 AI 驱动浏览器自动化平台，它核心目标是让智能体能够像人类一样与网页进行交互，例如导航、点击、填表、抓取数据等。在开源后迅速获得了开发者社区的广泛关注，成为了诸如 Manus 等知名 AI 智能体项目的核心技术组件。

- 官网:

<https://docs.browser-use.com/introduction>

安装:

- 1.创建大于等于Python 3.11的运行环境
- 2.安装 Playwright 的 Chromium 浏览器，并包含其所有系统依赖
- 3.生成大模型秘钥 <https://openrouter.ai/>

测试框架与测试报告

- pytest:

- ✓ 定义: 一个非常流行和强大的 Python 测试框架。可以用来编写、组织和运行测试用例。
- ✓ 安装: `pip install pytest`

- allure:

- ✓ 定义: 由 Java 开发的测试报告框架。能够生成非常详细、美观、交互性强的可视化测试报告。
- ✓ 安装:

`pip install allure-pytest pytest-asyncio`

Java运行环境: <https://adoptium.net/zh-CN/temurin/releases/>

下载allure命令行工具: <https://github.com/allure-framework/allure2/releases>

并配置allure的环境变量

测试框架与测试报告

- pytest:
 - ✓ 启动命令: `pytest -s --alluredir=report --asyncio-mode=auto`
 - ✓ 效果: `pytest`会查找当前目录及其子目录中所有以 `test_` 开头或 `_test.py` 结尾的文件, 并运行这些文件中的以 `test_` 开头的函数, 并将测试结果写入测试报告中。
- allure:
 - ✓ 生成测试报告命令: `allure serve report`

AI自动化测试



开源的 AI 操作助手，适用于 Web、移动端、自动化和测试

特性	AI自动化测试工具
上手难度	自然语言直接输入，0 代码基础
模型适配	AI 模型自动规划操作流程
调试体验	可视化操作回放 + 自然语言断言
产研流程集成度	支持命令行运行，可以启动无头浏览器执行UI自动化，集成CI/CD流程便捷



PART 03

AI 测试工程师 进阶路线

传统测试工程师vs会AI的测试工程师能力模型对比

对比维度	传统测试工程师	AI测试工程师
测试对象	软件功能、接口、系统逻辑	AI模型、数据流、推理结果、提示工程效果
确定性 vs 不确定性	结果可预期，逻辑明确	输出具概率性，存在“黑盒”特性，需应对不确定性
测试方法	基于规则和预期结果	基于统计、对比、边界场景、对抗测试
质量衡量标准	Bug率、覆盖率、响应时间	模型准确率、鲁棒性、公平性、安全性、可解释性
职业发展方向	测试开发、测试管理、QA架构师	AI质量保障专家、AI测试架构师、MLOps工程师

AI测试工程师不仅是“会测AI的人”，更是“懂AI、能用AI、能保障AI”的复合型人才。

传统测试工程师可通过**补充AI知识和工具链**，逐步向AI测试方向转型。

「AI测试开发工程师」必备核心技能点

01 大模型基础认知及应用



1.大模型核心技术: Prompt、RAG、LangChain、Agent、Function Calling等

2.Coze知识库搭建用例生成方案和测试计划生产方案的方法

02 智能驱动的自动化测试技术



- 1.AI+UI自动化测试
- 2.AI+接口自动化测试
- 3.altwalker 和 Graphwalker 框架应用

03 企业级测试AI落地方案



1.掌握AI测试左移全流程自动化方法

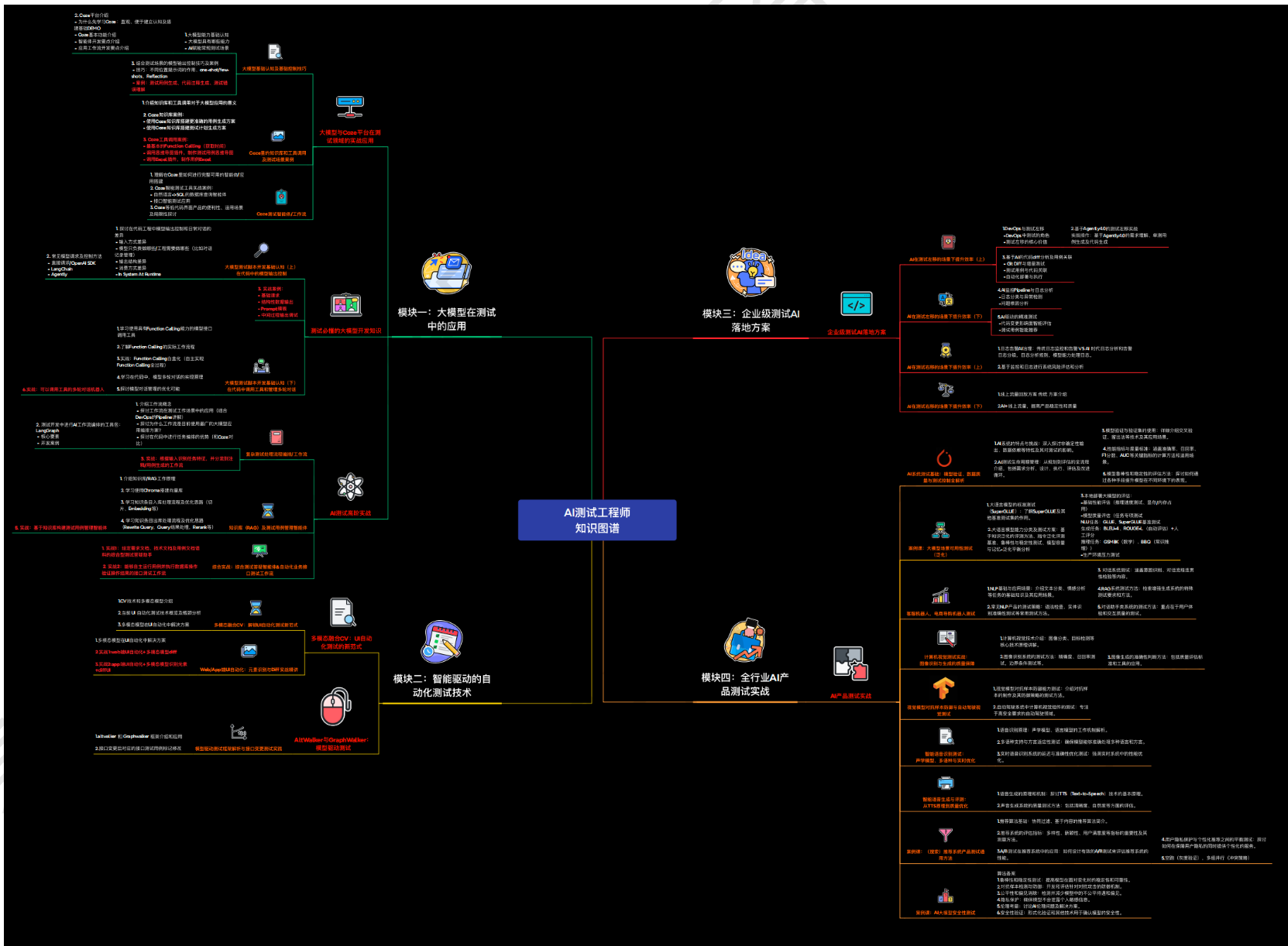
2.掌握AI测试右移全流程自动化方法

04 行业AI产品测试实战

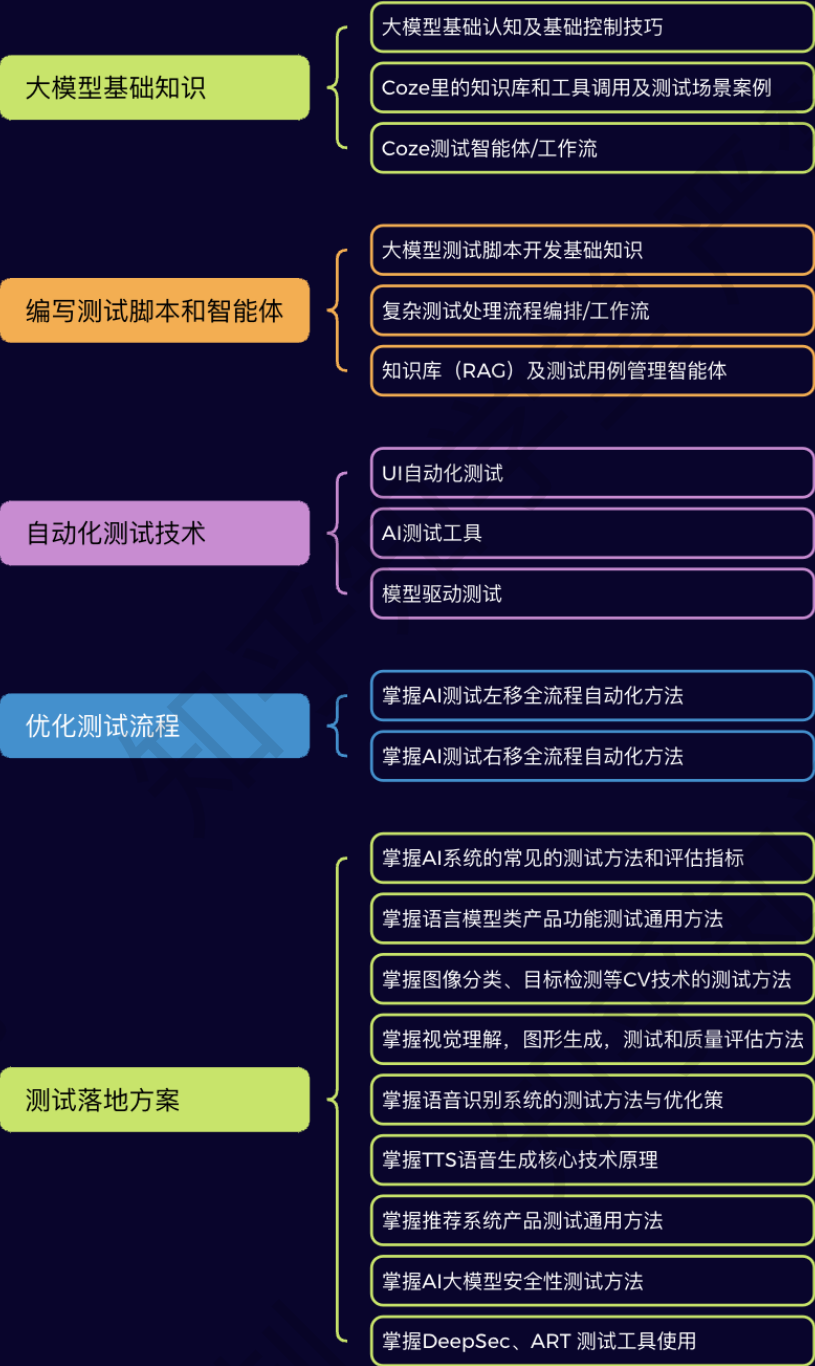


- 1.计算机视觉测试
- 2.智能语音识别测试
- 3.推荐系统产品测试
- 4.AI大模型安全性测试

知识图谱



AI 测试开发学习路线图



1-2周：掌握大模型基础知识及其在测试中的应用；学会使用Coze智能测试工具



3-4周：掌握测试必备的大模型开发知识；学会复杂测试处理流程；能够基于知识库构建测试用例管理智能体



5-6周：掌握智能驱动的UI自动化测试和接口自动化测试



7-8周：掌握AI测试左移和右移全流程自动化方法



9-12周：掌握AI系统的常见的测试方法和评估指标，并且针对AI产品可以设计可执行的测试方案；进行全行业AI产品测试实战

企业需求怎样的AI测试工程师

ai测试工程师

20-25K·16薪

☆ 收藏

立即沟通

北京

经验不限

本科

职位描述

微信扫码分享

举报

Java

测试工作经验

软件测试

AI产品

AI智能体

Python

岗位要求:

1、设计并执行AI智能体产品的测试计划，覆盖功能、性能、安全、兼容性及用户体验等维度。

2、针对AI模型（如自然语言处理、计算机视觉、强化学习等）的输出结果设计测试用例，确保模型的准确性、鲁棒性和可解释性。

3、验证AI模型在不同场景下的表现，包括边界条件、异常输入、数据分布偏移等。对训练数据和测试数据进行质量检查，确保数据完整性、合规性及标注准确性。

4、分析测试中发现的缺陷（如模型预测错误、系统性能瓶颈、用户体验问题），并推动开发团队修复。持续优化测试流程和用例，提升测试覆盖率和效率。

5、与AI算法工程师、产品经理、开发团队紧密合作，确保需求理解一致并提前识别风险。参与产品需求评审和技术方案讨论，从测试角度提出改进建议。

【2026届秋招】AI测试工程师

16-25K·16薪

☆ 收藏

立即沟通

北京

在校/应届

本科

职位描述

微信扫码分享

举报

校招

【工作职责】

1、测试用例设计与维护

深入理解AI游戏低代码平台的功能需求和技术实现，系统性梳理测试场景，设计覆盖功能、性能、兼容性、安全性的测试用例。

2、针对AI模块（如智能NPC、自动化脚本生成等）设计专项测试方案，验证算法逻辑及数据交互的准确性。

3、持续优化测试用例库，确保其与产品迭代同步更新。

4、测试执行与缺陷管理

执行功能测试、回归测试、接口测试等，记录测试结果并提交清晰可复现的缺陷报告（Bug Report）。

5、使用飞书看板、Jira等工具跟踪BUG修复进度，协同开发团队定位问题根因，验证修复方案并闭环管理。

6、针对关键路径及高风险模块进行重点测试，保障核心功能稳定性和用户体验。

6、质量保证与持续改进

编写测试报告，分析测试数据，输出质量评估结论并提出优化建议。

7、参与测试流程优化，探索AI测试工具或自动化脚本的应用（如Python+Pytest/Selenium）。

8、协助搭建和维护测试环境，确保测试资源的高效利用。

9、跨团队协作

与产品、开发、算法团队紧密沟通，理解需求细节，推动测试前置以降低风险。

10、参与需求评审和技术方案讨论，从测试角度提出可测性建议。

企业需求怎样的AI测试工程师

AI应用测试工程师18-35K·14薪

☆ 收藏

立即沟通

北京

1-3年

本科

职位描述

微信扫码分享

举报

我们是一家30年历史的投资集团公司的AI项目内部创业团队，背靠集团资源网络，打造新技术趋势下的大体量产品。

一、岗位职责：

1. AI产品质量保障：负责AI智能体产品在多端（Web/App/API）上的测试工作，确保模型输出稳定性、准确性与可控性。
2. 端到端业务流程测试：基于用户视角梳理端到端业务流程，参与产品需求评审与流程梳理，设计覆盖关键路径的测试策略，确保AI能力在实际业务闭环中稳定集成与落地。
3. 测试用例设计与执行：编写测试计划与用例，涵盖功能、接口、边界、异常流程等全栈测试；关注AI产品中多轮对话、上下文联动、动态输出等关键特性。
4. AI模型输出评估：针对生成式模型与推荐系统，设计Prompt测试集与效果评价体系，结合主观（可用性、相关性）与客观指标（准确率、召回率等）推进模型优化。
5. 自动化与工具建设：参与测试自动化脚本与框架开发，提高端到端流程测试效率；支持接口Mock、A/B测试、模型版本对比等智能测试方式。
6. 数据与反馈闭环：跟踪上线版本效果，分析日志、埋点与用户反馈，结合测试数据推动问题定位、模型修复与体验迭代。
7. 跨团队协作与质量保障：与产品、算法、开发、设计、运营团队紧密协作，推动测试左移与质量前置，提升整条产品链路的稳定性与用户体验。

AI测试开发工程师-PICO25-50K·15薪

☆ 收藏

立即沟通

北京

1-3年

本科

职位描述

微信扫码分享

举报

AI

大模型

计算机相关专业

职位描述：

- 1、负责AI产品的客户端/服务端质量保障工作，与产品研发团队配合，完成不同应用场景下的算法评测工作；
- 2、探索创新型模型评测方法，训练评测模型等；
- 3、分析业务产品需求、技术方案，负责测试场景和测试用例的设计，制定合理高效的测试方案；
- 4、独立搭建并维护测试环境，执行测试用例，输出测试报告等相关文档，保证业务产品质量和进度；
- 5、发现、定位、跟踪产品缺陷，协同研发工程师快速解决问题；
- 6、构建AI产品的质量体系，对过程中的痛点难点提出改进方案，对生命周期的各个阶段的质量进行全面把控，并通过开发测试工具平台，提高测试工作效率。

职位要求：

- 1、计算机及相关专业，本科及以上学历，具备AI相关应用质量保障工作经验；
- 2、熟悉Android，有客户端/服务端测试经验；
- 3、熟悉一种或多种编程语言，例如：Python/Go/Java/Shell/C++等，具有工程化落地能力，有效提高测试工作效率；
- 4、具备较强的学习分析、解决问题及抽象问题特征的能力，具备积极的问题沟通方式，能良好驱动问题快速解决；
- 5、具备一定规划和推动能力，自驱力，对测试行业发展有自己的思考；广泛的技术视野和较强的技术前瞻性；
- 6、具有独立解决问题的能力，良好的团队合作意识和沟通能力，吃苦耐劳，有一定抗压能力。

企业需求怎样的AI测试工程师

AI测试工程师(A202322)

25-50K·16薪

☆ 收藏

立即沟通

北京

5-10年

本科

职位描述

微信扫码分享

举报

自动化测试经验

测试工作经验

iOS/Android测试经验

职位描述:

1、负责AI算法的质量保障工作，负责算法效果的测试框架和测试标准的搭建；

2、分析业务产品需求、技术方案，负责测试方案的设计，制定合理高效的测试方案；

3、AI测试体系建设，构建AI原子能力、大语言模型、多模态感知、AIGC等算法的评测模型；

4、与产品经理、开发工程师、算法工程师等密切协作，参与产品的需求评审、设计评审与测试评审，

介入产品开发过程，提供测试视角的意见与建议，促进产品质量的前置保障。

5、编写详细、准确的测试报告，向项目团队、管理层及相关利益者汇报测试进展、发现的问题，

建议，确保各方对产品质量有清晰、全面的了解与认识

测试开发工程师-AI方向 (MJ002264)

25-45K

☆ 收藏

立即沟通

北京

5-10年

本科

职位描述

微信扫码分享

举报

自动化测试经验

测试工作经验

掌握软件测试理论和流程

测试开发

岗位职责:

1、负责产品的黑盒、白盒测试，确保产品的质量、安全性过关；

2、负责AI产品的效果测试、性能测试，促进AI算法的可用性和稳定性；

3、负责构建符合业务需求的、高效的、高度自动化的测试基础设施。

岗位要求:

1、本科及以上学历，计算机相关专业，编码基本功扎实，有一定架构能力；

2、掌握常见的功能测试、性能测试、效果测试的工具、框架、方法论并有丰富的实操经验；

3、掌握大模型、CV算法、多模态模型、小模型的效果测试知识并有实际测评经验；

4、加分项：熟悉混沌工程并有过应用；有搭建并完善测试基础设施的经验；有自动化测试框架开发或开源经验；熟悉AI-Infra。

谢谢

